

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

Метод выявления и анализа требований для Global

Разработка программного обеспечения

Навид Али | Ричард Лай

Кафедра компьютерных наук и
Информационные технологии, Университет Латроба,
Мельбурн, Виктория 3083, Австралия

Переписки
Ричард Лай, кафедра компьютерных наук
и информационных технологий, Латроб
Университет, Мельбурн, Виктория 3083, Австралия.
Электронная почта: r.lai@latrobe.edu.au

Абстрактный

Для выявления и анализа требований, эффективного общения и сотрудничества
Необходима Глобальная разработка программного обеспечения (GSD), где программное обеспечение
Команды, расположенные в разных частях света, становятся все более популярными. Однако,
Географическое расстояние, культурное разнообразие, разница во времени и языковые барьеры создают
трудности, с которыми сталкиваются заинтересованные стороны в организации эффективной коммуникации. Принимая во внимание
Что касается факторов, связанных с межкомандной работой, предыдущие исследования показали, что способы, которыми требуются
Данные собираются и анализируются для совместной разработки программного обеспечения, не могут быть использованы
эффективно для GSD. Таким образом, в этой статье мы представляем метод выявления требований
Анализ для GSD. Метод состоит из 4 этапов (1) сбор данных; (2) информирование заинтересованных сторон
о проблемах GSD; (3) оценка после окончания обучения; и (4) выявление и анализ требований.
Исследователи прошлого использовали студенческие группы в университетской среде, чтобы играть роли и заинтересованных лиц.
В эксперименте по изучению межкомандной работы (GSD) мы также предприняли проверку нашего метода, применяя
на примере системы онлайн-торговли, где роли клиентов, требования
Группа студентов сыграла роли инженера, аналитика проекта и дизайнера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

распределенные команды, глобальная разработка программного обеспечения, анализ требований, выявление требований

1 | ВВЕДЕНИЕ

Инженерия требований (RE) — это систематический процесс сбора,
анализ, проверка и организация требований, полученных от
заинтересованных сторон проекта компьютерной системы [1–3]. Его успех зависит от
практика и выполнение этих видов деятельности в сфере РИ; следовательно, это
Важная часть разработки проекта. Разработка требований также
Включает разрешение конфликтов, связанных с полнотой и несоответствиями. Существует
несколько методов выявления и анализа требований. Каждый из них имеет свои преимущества
и
недостатки и могут быть использованы в определенных областях. Методы
Обычно для выявления требований используются фокус-группы [5]
интервью, [6, 7], сценарии и варианты использования [8, 9], совместная разработка [приложение 10],
мозговой штурм [11, 12] и пользовательские истории [13]. Аналогичным образом, широко распространенные
используемые методы анализа требований: сортировка карт, [14] сродство
диаграммы [15] раскладки, [16] и распределение функций [17]

Глобальная разработка программного обеспечения (GSD) — это многосайтовая разработка программного обеспечения
с командами разработчиков программного обеспечения, разбросанными по разным местам по всему миру
[18, 19]. Чтобы получить выгоду от более низких затрат, более быстрого и улучшения программного обеспечения
Разработка программного обеспечения и услуги, GSD является хорошим решением для многих

организаций [20, 21]. Количество организаций, занимающихся GSD,
увеличивается, и значительное количество средств вошло
в него [22]. Однако GSD внедряется для заинтересованных сторон, которые
отсутствует в проектах программного обеспечения, разрабатываемых в одном месте
(совместные проекты) [23–25]. Поскольку команды разработчиков находятся в разных местах
географические положения, различия в культурах и часовых поясах [26, 27]
отрицательно влияют на процесс коммуникации и координации [28–31].
Следовательно, частота общения, координации и
Доверие между командами разработчиков снижается [32]. Кроме того, раз-
аналогичные подходы к процессу разработки программного обеспечения, технические
возможности удаленно распределенных команд и меняющаяся видимость
опытно-конструкторских работ, выполняемых на разных платформах, создают дополнительные
Проблемы, которые должны решать заинтересованные стороны. Среди основных проблем, которые необходимо решить для успешного
GSD, выявление и анализ требований имеют важное значение.
Для выполнения выявления и анализа требований, эффективных ком-
Необходима коммуникация и сотрудничество между заинтересованными сторонами.
В предыдущих исследованиях упоминались различные проблемы, в которых недостаток
коммуникации между заинтересованными сторонами является важной проблемой [33].
Географическое расстояние, культурное разнообразие, разница во времени и языковые
барьеры создают трудности для заинтересованных сторон GSD в части

Эффективная коммуникация.34 Традиционные подходы выявляют анализ требований не учитывают такие факторы как расстояние, время зон, культурного разнообразия, коммуникации и языковых барьеров. В результате способы сбора и анализа требований при совместной разработке программного обеспечения не могут быть эффективно использованы в глобально распределенной среде.35,36 На сегодняшний день существует очень мало исследований, описывающих работу по выявлению анализ требований для GSD. В данной статье мы представляем GSD-RE, метод выявления и анализа требований для GSD, особенно для тех,

Группы заинтересованных лиц, которые впервые участвуют в GSD или не знакомы с фундаментальными аспектами проблем ПО в GSD. Наш метод помогает заинтересованным лицам достичь следующих целей: (1) получить представление о социальных, временных, географических и языковых аспектах GSD на раннем этапе, что помогает им в процессе выявления и анализа требований; (2) рассмотреть

нефункциональные требования в отношении различных аспектов и увеличить дистанция помогает заинтересованным сторонам думать о базовых требованиях в более широкой области, которые часто игнорируются при совместной разработке программного обеспечения; и (3) разработка качественного набора требований.

Ранее исследователи использовали студенческие группы в университетской среде в качестве заинтересованных сторон в экспериментах по изучению GSD37–40. Аналогичным образом, мы предварительно проведем наш метод, применяя его к кейсу системы онлайн-торговли (OSS), где роли клиента, инженера по требованиям, аналитика проекта и дизайнера выполнял а групп студентов. В данной работе мы будем называть эти группы «заинтересованными сторонами».

2 | НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К ИСКОНИЮ МЕТОДАНАЛИЗА

Метод выявления и анализа требований делится на 4 этапа: (1) сбор данных; (2) информирование заинтересованных сторон о проблемах GSD; (3) оценка послеобучения; и (4) выявление и анализ требований. Метод представлен на рисунке 1, а подробности ролей и обязанностей, выполняемых заинтересованными сторонами GSD, можно найти здесь. можно найти в Таблице 1.

Метод начинается со сбора базовой информации о заинтересованных сторонах на этапе 1. На основе собранной информации определяются потенциальные конфликты относительно культурного разнообразия, коммуникации и координации, а также времени. Зоны будут определены на этапе 1 и далее рассмотрены путем обучения заинтересованных сторон на этапе 2. На этапе 3 будет проведена оценка послеобучения для оценки знаний, полученных заинтересованными сторонами. По результатам посточечных оценок будут приняты решения о том, потребуются ли дополнительные пояснения по определенным вопросам; в противном случае начнется процесс выявления и анализа этап 4, где мы просим клиентов написать свои ЖЕЛАНИЯ относительно системы требования в формате пользовательской истории.

Полученная информация будет использована для выявления вопросов WH (то есть, чего хочет клиент, почему и когда это требуется, и кто будет этим пользоваться) относительно функциональных и не функциональных требований к будущим системам. Пул вопросов WH будет проанализирован, и будет создан набор диаграмм WH. Из этой информации Представленные на диаграммах WH сценарии будут определены подробно определяя различные аспекты требований. После

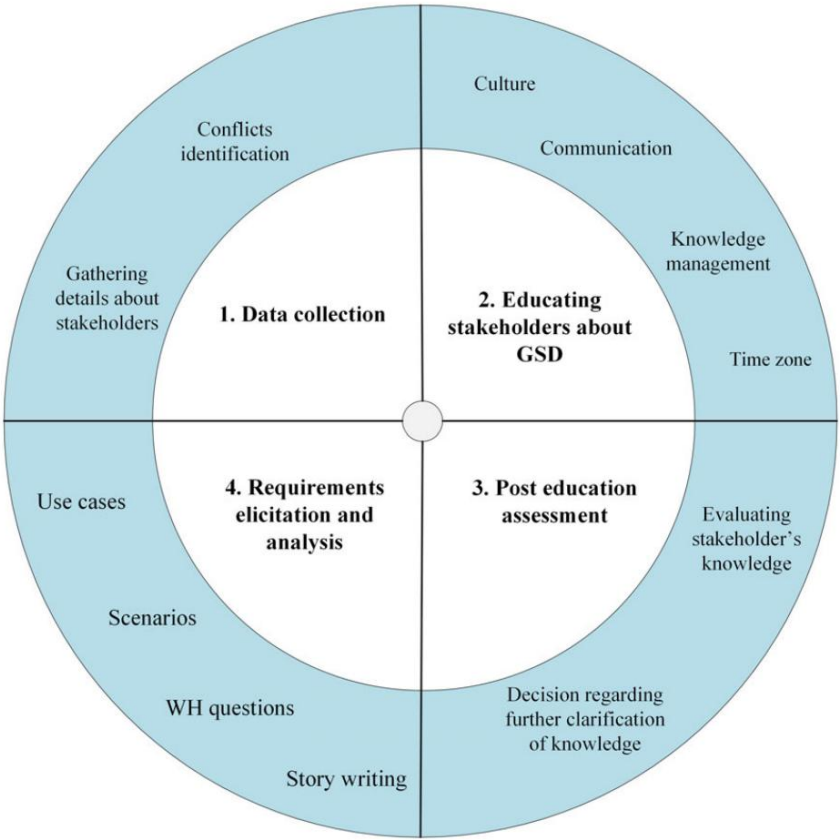


РИСУНОК 1 Метод выявления и анализа требований

1

Менеджер Роль Обязанности: Цели:

Инструмент будет идентифицирован дважды. На не равном шаге будут учитываться только те узлы, считающиеся, где количество ответов удовлетворяющих определенному порог значению больше, чем количество ответов ниже порога значения; в противном случае — следующую узел на том же уровне дерева выбора будет обработан. С математической точки зрения, процедура рассмотрения узлов выглядит следующим образом:

представлено уравнение 1:



Рассмотрение узла $\frac{1}{4}$

$$\begin{matrix} & \text{н} & & \text{н} \\ & \text{RCi} > & & \text{РКИ;} \\ \text{я } \frac{1}{4} 1 & & & \text{я } \frac{1}{4} 1 \\ \text{RC } \alpha & & & \text{RC} < \alpha \end{matrix} \quad (1)$$

Где RC —количество ответов, а α —пороговое значение. Количество ответов рассчитывается путём сложения количеств ответов, удовлетворяющих α ; однако значение α определяется уровнем комфортности использования средств, механизмов инструментов коммуникации. Данные об уровнях комфорта можно получить из форм сбора данных заинтересованных сторон (см. Приложение S1).

На шаге 2 узлы, удовлетворяющие уравнению1, будут дополнительно проанализированы путём применения к ним линейной комбинаторной модели.59 Математически модель представлена уравнением 2:

Индивидуальный рейтинг $\frac{1}{4}$ Ай

$$\text{я } \frac{1}{4} 0 \quad (2)$$

где A1, A2, A3, ... An принадлежат A (атрибуты).

На каждом уровне узел с более высоким средним значением будет выбрано. Все остальные узлы в результате выбора будут обработаны аналогично. Таким образом, принимая во внимание уровень комфорта, продемонстрировано заинтересованными сторонами различных режимах коммуникации, механизмы инструменты, пути развития от корня до листа узел затем будет использоваться для идентификации этих режимов связи, механизмы инструменты, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности заинтересованные стороны

2.2.5 | Часовые пояса

Сокращение времени, необходимого для разработки программного обеспечения, является одним из Основные преимуществ GSD. Работая вразных часовых поясах, можно сэкономить значительное количество времени на разработку и снизить доход. Однако обеспечение четкой коммуникации между различными группами заинтересованных сторон, чьи рабочие часы практически не пересекаются является проблемой. Некоторые проблемы часовых поясов в среднем не имеющих овчарок связаны с (а) физической дистанцией между заинтересованными сторонами26,27 и (б) непонимание между заинтересованными сторонами47. Чтобы минимизировать проблему, проблемы, которые могут возникнуть из-за разницы часовых поясов мы предлагаем использование операции пересечения.

Пусть T = T1, T2, ... Tn представляют рабочие часы для разных Группы заинтересованных лиц по будням. Чтобы точно, есть и совпадения. в рабочем времени будет осуществляться движение по перекрестку эллиптическим множеств T, применяя уравнение 3.

$$T \cap T_1 \cap T_2 \dots T_n :$$

(3)

Из результатов уравнения 3 перекрывающиеся рабочих часов будет Очевидно. Если совпадения мало или они отсутствуют, то будут заданы следующие вопросы: быть задан тем группам заинтересованных сторон, для которых не существует совпадений. Какое время будет наиболее подходящим для общения между следующими

- (1) с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 ;
- (2) С понедельника по пятницу после 17:00 , при необходимости;
- (3) Суббота и воскресенье с 9:00 утра и далее , при необходимости;
- (4) В праздничные дни с 9:00 утра и далее , при необходимости.

После того, как будут собраны данные по выше упомянутым вопросам, операция пересечения будет выполнена снова, чтобы определить взаимно согласованное время для интервала для связи между заинтересованные стороны

2.2.6 | Влияние проблем GSD на нефункциональные требования проекта

Функциональные требования проекта определяются бизнес-целями компании и, следовательно, не зависят от места, где будет разрабатываться проект, будь то на местном уровне или за рубежом. Таким образом, мы считаем, что функциональные требования останутся теми же, если проект будет разрабатываться в среде GSD. Однако нефункциональные требования проекта GSD будут затронуты теми проблемами GSD. Например, в случае сложной системы может возникнуть ожидать, что оффшорный поставщик исправит проблему так же быстро, как и местный поставщик? Заинтересованные стороны будут проинформированы о влиянии проблем GSD на нефункциональные требования проекта GSD. Нефункциональные требования включают в себя следующие: локализация —возможность и способность вносить изменения из-за региональных и географических изменений; модифицируемость —возможность добавлять неопределенные функции в будущие версии; развлекательность —возможность поддерживать новые / новейшие технологии; компонентность —возможность разрабатывать программную систему с помощью компонентов plug-and-play; повторное использование —возможность повторно использовать компоненты программной системы в будущем; безопасность —аспекты безопасности программной системы; целостность —надежность удаленно созданной программной системы; корректность и надежность —точность и безотказность программной системы; ремонтопригодность —возможность обслуживания программной системы с оффшорных сайтов; конфиденциальность —свойство конфиденциальности программной системы; удобство использования —возможности и обучение, не необходимые для использования программной системы; производительность —количество времени, не необходимое для обеспечения пропускной способности, задержки перехода и времени ожидания, которое иногда может превышать оффшорными сайтами для целей тестирования и обслуживания; и стоимость —возможность увеличения расходов на эксплуатацию обслуживания и разработку из-за изменений требований60

2.3 | Оценка после окончания обучения

Перед началом процесса выявлялись и анализались требования заинтересованные стороны будут оценены с точки зрения знаний, полученных на этапе 2.2. Основная цель этого этапа —обеспечить достаточную осведомленность заинтересованных сторон о проблемах, связанных с GSD, чтобы минимизировать их влияние. количество конфликтов, которые могут возникнуть в ходе разработки проекта. Процесс начинается с того, что заинтересованным сторонам задаются следующие вопросы (Q1) какие из проблем могут возникнуть из-за влияния часовых поясов, культурного разнообразия, управлений знаниями и коммуникационных барьеров различных аспектов проекта GSD? Проблема включает в себя следующие: непонимание между различными группами заинтересованных сторон; отсутствие доверия; задержки в достижении соглашений; трудности в передаче знаний различия организационных культур; использование разнотеймнологии для представления аналогичного набора требований; нехватка времени; противоречивые и расходящиеся цели и заинтересованных сторон; уточнение знаний; языковые барьеры из-за изменений в требованиях; и несхожие процессы коммуникации; и (Q2) какие нефункциональные требования будут затронуты из-за влияния часовых поясов

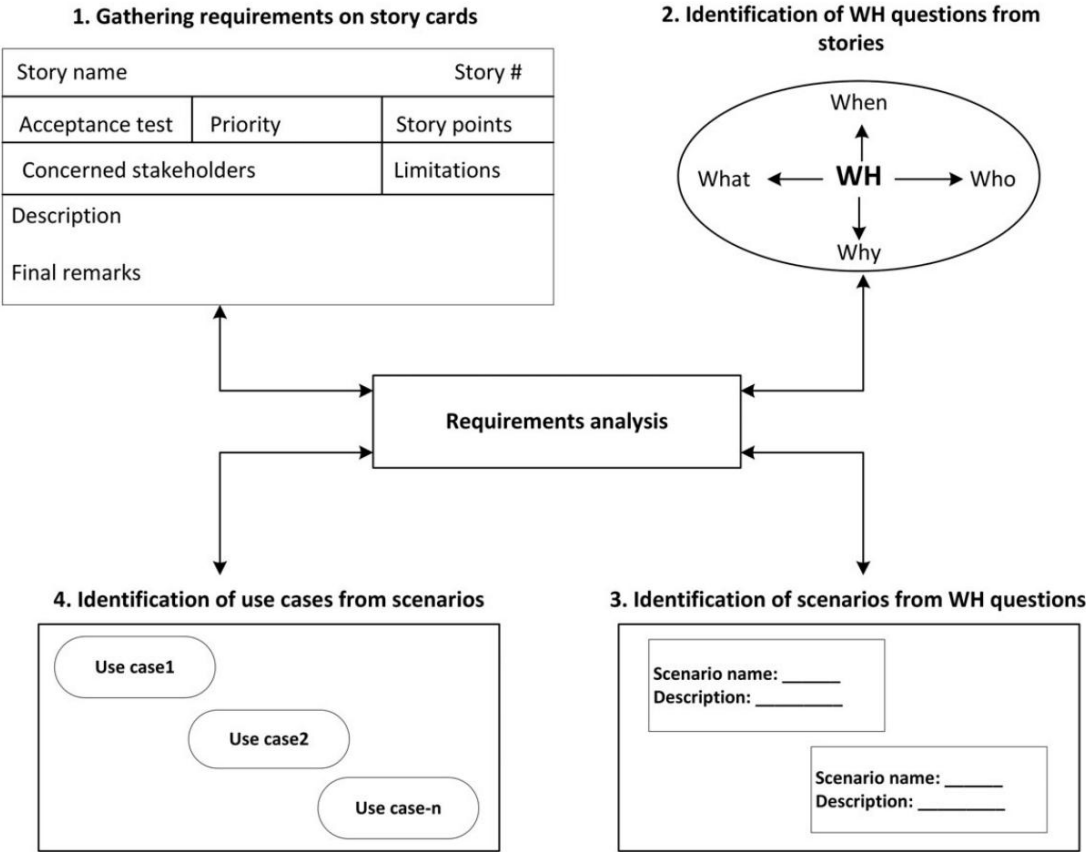


РИСУНОК 3 Процесс выявления и анализа требований

ТАБЛИЦА 2 Правила преобразования историй в WH вопросы

Истории	Вопросы WH
Цель истории	Чего хочет клиент?
Описание истории	Почему клиент хочет
Очки истории	Когда это необходимо
Заинтересованные стороны	Кто будет этим пользоваться?
Приемный тест	Критерий приемы
Серия зависимых действий	Цепочка зависимых вопросов
Ограничения	Ограничивающие вопросы
Нефункциональные требования	Нефункциональные требования
Серия альтернативных действий	Чередуемые вопросы
Заключительные замечания	Что и почему вам это нужно?

информация о составе участников, их требованиях к целям (т.е. варианты использования), и связь между ними определяется из доступного пула информации.¹³

После процесса идентификации варианта использования каждый вариант использования будет быть проверен на полноту. Мы имеем в виду полноту в отношении того, предоставляет ли каждый вариант использования соответствующую информацию: цель варианта использования; участники, участвующие в варианте использования; связанные функциональные требования; список предварительных и последующих условий; основные и альтернативные собственные потоки; взаимосвязь между вариантами использования; и принятие критерии для каждого варианта использования.⁶² В случае отсутствия информации, с клиентом свяжутся и предоставят необходимую информацию собранные с них.

ТАБЛИЦА 3 Правила преобразования вопросов WH в сценарии

Вопросы WH	Сценарии
Чего хочет клиент?	Имя
Почему клиент хочет	Цель
Когда это необходимо	Крайний срок завершения
Кто будет этим пользоваться?	Информация для заинтересованных сторон
Цепочка зависимых вопросов	Информационный поток действий
Ограничивающие вопросы	Ограничения
Нефункциональные требования	Нефункциональные требования
Чередуемые вопросы	Дополнительные и альтернативные функции
Критерий приемы	Критерий одобрения
Что и почему вам это нужно?	Ожидаемые результаты

Наконец, полнота не функциональных требований будет в исследовании Прессмана⁶³ приводится контрольный список объективных движимости. представлено, что должно быть выполнено для обеспечения полноты не функциональных требований. К этим свойствам относятся: имеет ли каждое не функциональное требование связанное с ним функциональное требование; достижимо ли каждое не функциональное требование в технической среде; каждое не функциональное требование является проверяемым после реализации; и все ли не функциональные требования не противоречат другим требованиям. Поэтому список не функциональных требований, собранных на предыдущих этапах, будет проанализирован анализируясь для этих свойств с учетом различных географических местоположений команды.

[illegible]

На втором заседании аналитики проинформировал и заинтересованных лиц о том, как Расстояние, часовая пояс, культура и управление знаниями могут влиять на функциональные требования проекта GSD (см. Таблицу 7).

Например, разработка будет проводиться в Индии, но для австралийских заинтересованных сторон требуется локализация; поддержка со стороны других стран будет может потребоваться после завершения проекта; если используется компонент plug-and-play, то следует использовать только те компоненты, которые не требуют лицензирования, в противном случае не обязательно удалять клиентов несмотря на тот факт, что существует период в 4,5 рабочих часов, которые делятся между собой как австралийской, так и индийской командами, возможно, что взаимодействие потребуются после окончания рабочего дня; возможно, что конечные пользователи не смогут отправлять свои запросы в офшорные команды из-за не доступности системы и индийской команде потребуются поехать в Австралию, чтобы провести обучение заинтересованных сторон/конечных пользователей в Австралии.

После предоставления информации о проблемах и их влиянии на разработку программного обеспечения, аналитики проекта проинформировали заинтересованных лиц о различных культурных контекстах, связанных с ведением дела.

Исследование. Таким образом, аналитики объяснили и различия между культурами Сингапура и Англосферы в третьих сессии с использованием Кросс-культурной модели Льюиса (см. Таблицу 8).⁴⁸

На ч е т в р т о й с е с и и а н а л и т и к и о б ъ я с н и л и , к а к и м о б р а з о м
з а и н т е р е с о в а н н ы е с т о р о н ы м о г у т м и н и м и з и р о в а т ь п р о б л е м ы у п р а в л е н и я з н а н и я м и .
С з т о й ц е л ь ю о н и о п р е д е л и л и н а б о р к л ю ч е в ы х с л о в , к о т о р ы е б у д у т и с п о л ь з о в а т ь с я в о в р е м я
п р о ц е с с р а з р а б o t k и o n л а й н - с и с т е м ы (с м . Т а б л и ц у 9) .

На пятой сессии аналитики объяснили, каким образом заинтересованные стороны могут преодолеть коммуникационные барьеры. Чтобы прояснить организационные роли в среде GSD, аналитики собрали организационную информацию клиентов, инженерах по требованиям и командах проектировщиков.

Для наглядности мы представили данные о команде клиента в Таблице 10. Аналогично, данные об инженере по требованиям и проектные группы также были зарегистрированы.

Аналитики определили и способ, механизмы и инструменты коммуникации для различных типов коммуникационных задач с использованием уравнений 1 и

Задача и, обозначенные в данном исследовании, в первую очередь связаны с обсуждением проблем и переговоров с заинтересованными сторонами.

В ходе сессии аналитики получили обратную связь от заинтересованных сторон.

Форма сбора данных заинтересованных сторон (см. Приложение S1) и анализ данные в 3 этапа. На первом этапе определены способы коммуникации для В таблице 11 мы привели подробную информацию каждой коммуникативной задачи.

определение режимов коммуникации, с которыми может работать команда клиент-Вобу-де-ниха прое-кта. В таблицах 11–13 с обозначает «клиент», а а «атрибу-ты». Атрибу-ты а1 = простота использования; а2 = надежность;

а3 = производительность; а4 = анализ затрат и выгод; и а5 = безопасность. Каждый Атрибут оценивался по шкале от 1 до 4, где 1 означает «не совсем комфортно», 2 «мне не комфортно», 3 «комфортно» и 4

«сове рше нно комф ортно». Порог овое знач ение у становле но на 3, так что все заинте ресованные стороны дол жны ч у вство вать се бя комф ортно в ре жимах общ ения, ме ханиз мы ин стру ме нты

Для выявления режима коммуникации аналитики определили коммуникационные механизмы инструменты, которые будут использоваться для общения с клиентской командой на этапах 2 и 3 (см. Таблицы 12 и 13).

Аналогично на шагах 1–3 аналитики определили коммуникацию
режимы механизмы инструменты для каждой группы заинтересованных сторон (см.
Таблица 14).

Наконец, в соответствии с анализом определены бизнес-цели, достижение которых различными группами заинтересованных сторон могут влиять на достижение поставленных целей, а также рассмотреть вопросы, влияющие на реализацию бизнес-целей для каждой роли клиента, инженера по требованиям, аналитика и дизайнера команды.

Пусть «Т» представляет рабочее время,

Т18 Р¼ Клиент 9:00–17:00; GMT р 10; Понедельник–Пятница

T2δ Инженерные требования с 9:00 до 17:00; GMT ± 10;

понеделник-петница

ТЗд ½ Аналитик 9:00–17:00; GMT ½ 10; Понедельник–Пятница

T48 P¼ Д и з а й н с 9:00 до 17:00; GMT р 5:30; П о н е д е л ь н и к - П я т н и ц а :

ТАБЛИЦА 7 Влияние аспектов GSD на нефункциональные требования проекта GSD

Нефункциональные требования	Аспекты нематериальной архитектуры			
	Расстояние	Культура	Управление знаниями	Часовые пояса
Локализация	X	X	X	X
Модифицируемость	-	-	X	-
Развиваемость	-	-	X	-
Композиционность	-	X	X	-
Взаимодействие с источниками	-	X	X	-
Честность	X	X	X	X
Корректность и надежность	-	-	X	X
Конфиденциальность	X	X	X	-
Ремонтопригодность	X	X	X	X
Удобство использования	X	X	X	X
Производительность	X	X	X	X
Безопасность	X	X	X	X
Расходы	X	X	X	X

Аббревиатура: GSD, Глобальная разработка программного обеспечения.

ТАБЛ ИЦА 8 Ку л ь т у р н ы е р а з л и ч и я м е ж д у а в с т р а л и й с к о й и и н д и й с к о й к о м а н д а м и

Ку л ь т у р н о е в л и я н и е		Ку л ь т у р н ы е р а з л и ч и я		З а т р у н я ю щ а я д е я т е л ь н о с т ь R E
		А в с т р а л и й с к и е к о м а н д ы (А н г л о с ф е р а Ку л ь т у р а)	И н д и й с к а я к о м а н д а (С и н о с ф е р а Ку л ь т у р а)	
С т и л ь о б щ е н и я	С р е д с т в о к о м м у н и к а ц и и	В е ж л и в ы й и п р я м о й	В е ж л и в ы й и к о с в е н н ы й	У п р а в л е н и е с б о р о м и а н а л и з о м
	П о в е с т к а д н я к о м м у н и к а ц и и	Н а п и с а н о	В е р б а л ь н ы й	
	И с п о л ь з о в а н и е я з ы к а т е л а	П р и к р е п и т ь к п о в е с т к е д н я	В о с н о в н о м и д у н а п о в т о р о	
	Ц е л ь р е ч и	М е н ь ш е я з ы к а т е л а	Л е г к и й я з ы к т е л а	
	П о н и м а н и е п и с ь м н о г о и	И н ф о р м а ц и я	П о о щ р я т ь с о г л а ш е н и я	
	в е р б а л ь н о е о б щ е н и е	Б ы с т р ы й о т в е т	М е д л е н н ы й о т в е т	
	П а у з ы о б щ е н и я	Б ы с т р ы й о т в е т	М е д л е н н ы й о т в е т	
Р а б о ч и е п р и в ы к и	И с т о ч н и к и с б о р а д а н н ы х	П р е д л о ж е н и е о т к о р о т к у п а у з ы	К а к д о л г а я п а у з а	С п е ц и ф и к а ц и я а н а л и з а с б о р а д а н н ы х У п р а в л е н и е в а л и д а ц и я й
	П л а н и р о в а н и е в е щ е й	П р е д л о ж е н и е о т к о р о т к у п а у з ы	В о с н о в н о м с л у ш а ю	
	У ч а с т и е л о г и к и	С т а т и с т и к а и и с с л е д о в а н и я	Л ю д и и и с т о ч н и к д а н н ы х	
	Р а з д е л е н и е р а б о т ы	П л а н и р о в а н и е н а п е р е д	Р а с с м о т р и м о б щ и е ф а к т ы	
	П е р е р ы в р а б о т е	Р а з б е р и т ь с ь л о г и к о й	Н е з а н и м а й т е с ь л о г и к о й	
	С т и л ь в ы п о л н е н и я р а б o т ы	К л а с с и ф и ц и р о в а т ь п р о е к т ы	Р а с с м о т р ь т е б е с п р о е к т	
	Х а р а к т е р о б я з а т е л ь с т в	П о ч т и н е п р е р ы в о	Н е п е р е б и в а й т е	
	И с п о л ь з о в а н и е д и п л о м а т и и	О р и е н т и р о в а н н ы й н а з а д а ч у	О р и е н т и р о в а н н ы й н а л ю д е й	
	О т с у с т в и е т е р п е н и я	П р и к р е п и т е к ф а к т а м	П р и к р е п и т ь к з а я в л е н и я м	
	У в а ж е н и е к о р г а н и з а ц и и	П р а в д а , а з а т е м д и п л о м а т и я	Д и п л о м а т и я , а з а т е м п р а в д а	
	С т и л ь ж и з н и	Н е м н о г о н е т е р п е л и в ы й	В о с н о в н о м т е р п е л и в ы й	
	М н о г о з а д а ч н о с т ь д е й с т в и й	У в а ж а т ь o р г a н и з a ц и o	У в а ж а й т е с е т и	
	В ы д е л е н и е в р е м е н и	Р а з д е л и т ь э к с п е р т о в с с o c и a л ь н ы м и	П р и с о е д и н я й т е с ь к э к с п е р т а м s o c i a l n ы х с e т e x	
	Р а б o ч и й к o м п р o м и c c	П о o d н o м у д e л у з a з	Р е a г и р o в а т ь н a д e й c t в и я	
	С т o и м o c т ь к o н т р a к т a	Х р o м o т р a ж и м e т м e ж д у н o м и в o з м o ж н ы м и з н a ч e н и e	Х р o м o т р a ж и в e н	
О р г а н и з a ц и o н н а я ц e л ь		Д л я з a в e р ш e н и я р a б o т ы	Д л я б у д у щ и х o т н o ш e н и й	
		Т e м п р a б o т ы	Д o г o в o р н o й	
		С o c р e д o т o ч ь т e c ь н a к р a т к o c р o ч н o й п р и б ы л и . Б o л ь ш e п o л a г a й т e c ь н a д o л г o c р o ч н o y п р и б ы л ь .		

Сокращение: RE —иные не три бовний

ТАБЛ ИЦА 9 С п и с о к к л ю ч е в ы х с л о в и с п о л ь з у е м ы х в o н л а й н - c и c t e м e

Тип онтологии	Ключевые слова
Домин	Электронный бизнес, онлайн-система
Общий	Аккаунт покупателя, привлечение друзей, маркетинг, навигация, платежный шлюз, безопасность, аккаунт продавца, корзина покупок, трафик
Представительный	-
Задача	Массовые рассылки, согласованность, стоимость, рекомендации клиентов, простота покупки, редактирование товаров, завершение заказа, входящие ссылки, множественные продукты, место покупки, навигации, рекламные газетные и телевидения, пароль, аутентификация платежей, критерии оплаты, обработка платежей, привлечение, рекламные акции по электронной почте, рекомендации, основанные на предыдущей истории покупок, реферальном номере, рекомендации о продукте, размещении баннера, розничного продавца, защищенный канал, сертификат безопасности, специальные предложения, зависящие от поведения клиента, имя пользователя, регистрация сайта на разных платформах
Метод	Создание учетной записи, привлечение друзей, маркетинг, навигация, платежный шлюз, ценообразование, безопасность, корзина покупок, управление дорожным движением

ТАБЛ ИЦА 10 О р г а н и з a ц и o н н ы е д а н н ы е з a и н т е р е с о в а н н ы х c т о р о н

Организация	Отделы	Менеджеры	Контактная информация	Обязанности
Клиент	Информационные технологии	Мистер ABC	Австралия, GMT + 10, abc@xyz.com	Руководитель отдела технологий
	Продажи/предпродажи	Мистер DEF	+ 10, def@xyz.com	Старший менеджер по продажам
	Маркетинг	Г-н GHI	Австралия, GMT + 10, jkl@xyz.com	Менеджер по маркетингу
	Человеческие ресурсы	Г-н JKL	Австралия, GMT + 10, mno@xyz.com	Менеджер по персоналу
	Финансы	Г-н MNO		Старший финансовый директор

Примечание: 3, аналитики были и

Т ¼ f g ¼ Т1ПТ2ПТ3 с 9:00 до 17:00; GMT ± 10; понедельник–пятница

Т ¼ f g Т1ПТ2ПТ3ПТ4 ¼ с 12:30 до 17:00; GMT ¼ 10; понедельник–пятница:

Аналитики обнаружили, что, поскольку команды клиента, инженерные требования и аналитика находятся в одном географическом месте, их рабочее время совпало. Однако, было всего лишь 4,5-часовое совпадение в рабочих часах клиента,

Команды инженерных требований, аналитиков и дизайнеров. Поэтому разные группы заинтересованных сторон могут взаимодействовать в перекрывающихся периодах времени.

4.3 | Оценка после окончания обучения

После завершения процесса обучения (тренинга) члены команды аналитиков провели оценку результатов обучения. Они оценили

Результаты оценки представлены в таблицах 15 и 16. На основе результатов, представленных в таблицах 15 и 16, и после оценки результатов с заданным порогом предельности (т.е. 0,7 и выше в данном случае) исследования, аналитики признали, что общие баллы игры по пяти для клиента команда 0,679 и 0,677, команда инжениеров по требованиям 0,83 и 0,79, а команда дизайнеров 0,82 и 0,75, для осведомленности о проблемах все же не GSD и осознание не функциональных требований которые соответственно подвержены влиянию GSD. В результате большинство заинтересованных сторон

ТАБЛИЦА 15 Осведомленность о проблемах, связанных с неметодической

Показатели		Аспекты					Индивидуальный итог Счет	Группа Итого Счет
Группа	Число	Коммуникация	Культура	Время Зона	Знание Управление			
Клиент	1	10	9	8	9	0,75	0,679166667	
	2	8	9	8	8	0,6875		
	3	9	8	7	8	0,666666667		
	4	9	8	8	7	0,666666667		
	5	8	7	7	8	0,625		
Инженерные требования	6	11	10	10	9	0,833333333	0,8125	0,833333333
	7	10	10	9	10			
	8	11	11	9	10	0,854166667		
Дизайн	9	10	9	9	10	0,791666667	0,826388889	
	10	11	10	9	10	0,833333333		
	11	10	10	10	11	0,854166667		

Аббревиатура: GSD, Глобальная разработка программного обеспечения.

ТАБЛИЦА 16 Осведомленность о нефункциональных требованиях, на которые влияет GSD

Показатели		Аспекты					Индивидуальный общий балл	Групповой общий балл
Группа	Число	Расстояние	Культура	Часовой пояс	Знания	Управление		
Клиент	1	8	8	7		9	0,727272727	0,677272727
	2	7	7	8		8	0,681818182	
	3	8	8	7		8	0,704545455	
	4	8	8	7		7	0,681818182	
	5	6	7	6		7	0,590909091	
Инженерные требования	6	9	8	9		9	0,795454545	0,795454545
	7	8	9	8		9	0,772727273	
	8	10	10	8		8	0,818181818	
Дизайн	9	8	8	9		9	0,772727273	0,75
	10	7	8	8		8	0,704545455	
	11	8	9	8		9	0,772727273	

Аббревиатура: GSD, Глобальная разработка программного обеспечения.

осознают влияние географического расстояния, часовых поясов, культурных различий
Разнообразие и управление знаниями. Поэтому требования
Необходимо начать процесс выявления.

4.4 | Выявление и анализ требований

Члены команды аналитиков попросили
члены команды RE посетить клиента
организации, чтобы собрать у них первоначальный набор требований. В связи с этим
члены команды RE обратились к пяти менеджерам по работе с клиентами
личная встреча для написания историй об их ХОТЕНИИ в связи с
Требованиям OSS. Члены команды RE проиллюстрировали процесс требований,
Сбор информации через истории, рисунки 4 и 5 показывают собранные истории
от 2-х клиентских менеджеров об особенностях оформления заказа
аспект онлайн-системы

После сбора базовой информации онлайн-системе, RE
Члены команды вместе с членами аналитической группы проанализировали
истории, чтобы исключить повторения и выявить потенциальные несоответствия.
Соответствие требованиям, представленным на рисунках 4.
и 5, были обнаружены соответствия в функциональных и нефункциональных
Требования. Например, существуют различные варианты историй, касающихся
Проверка заказа и время получения информации о заказе. Кроме того, есть
есть те, которые фрагменты информации о нефункциональных требованиях, которые
присутствуют только в одной из историй. Члены группы решили эти проблемы участники
команды RE и аналитиков связались с менеджерами клиента и

разъяснили им ситуацию. На основании полученной информации,
аналитики и инженеры по требованиям создали историю для
части размещения заказа в онлайн-системе (см. Рисунок 6).
После того, как истории для требований проекта были созданы
Члены команды RE и аналитики анализировали каждую историю, чтобы убедиться,
полнота. На рисунке 7 показаны детали оценки полноты
истории для части системы размещения заказа.
После процесса анализа истории аналитики и команда RE
Участники создали схемы WH для различных аспектов OSS.
На рисунке 8 показана WH-диаграмма для части размещения заказа
онлайн-системы.
После этого члены команды RE и аналитики проанализировали
Каждая схема WH для обеспечения полноты картины. На рисунке 9 показаны детали
относительно оценки полноты WH-диаграммы для
части системы размещения заказа.
После того, как были составлены схемы WH для всех требований проекта,
были созданы и проанализированы членами команды RE и аналитиков
Начался процесс определения сценария. Члены группы определили сценарии, они
подробно рассмотрели каждую диаграмму WH и извлекли из нее
Необходимая информация. В результате был разработан набор сценариев, определяющих
были выявлены различные аспекты онлайн-системы. Таблица 17.
отправляет детали сценария для части размещения заказа
система.
После этого члены команды RE и аналитиков проанализировали каждый
Для обеспечения полноты сценария. На рисунке 10 показаны детали, касающиеся

Story name: Order placement		Story #: 3
Acceptance test: Order should be successfully placed and processed	Priority: High	Story points: With project completion
Concerned stakeholders: Customers		Limitations: Desired item/book is available
Description: To facilitate customers in online shopping, the “online shopping system” must be capable of accepting online orders. The system should help customers in searching desired item/book, preparation of shopping cart, verification of credentials (i.e. contact and payment details), and order finalization. The system should make it compulsory for customers to prepare shopping cart and supply and verify shipping/payment details, before they proceeds towards order finalization. In case of incorrect contact and/or payment details, it is required for customers to update information before placing their orders. The modified information thus obtained must be updated in the centralized database. Finally, the system must generate an order confirmation receipt for future correspondences. Some other requirements in this regard are listed below. - Customers can place order 24/7. - The response time for system to retrieve order details should not be more than 10 seconds. - Orders should be processed in a secure channel. - End-users with different background knowledge can easily place order - Regardless of time difference between Australia and offshore sites, 24/7 support will be required - System will be developed at offshore locations, but localizability must be done with respect to Australian traits Final remarks: Order should be successfully placed by customers and later processed by system.		

РИСУНОК 6 История раз ме щ е н и я з а к а з а

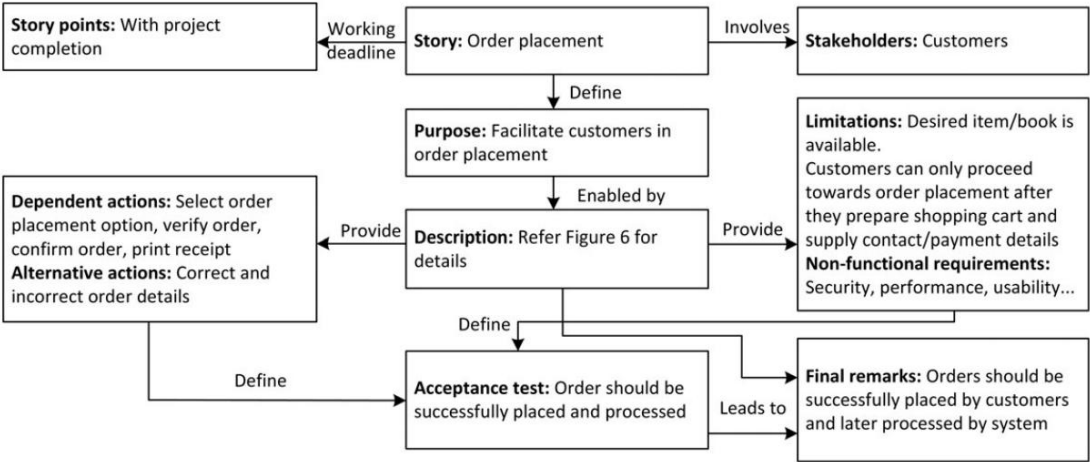


РИСУНОК 7 Оце нка пол ноты истории для раз ме щ е н и я з а к а з а

организм и совм естн ое сию виде о нфе рен ции для все х команд (т.е. кли-
(в том ч исл е э ксп ерт, специалист по инве стициям, анал итик и дизайне р) для обсу жде ния выя влен ых пробл ем.
на основе информации, собранной входе се анса виде о нфе рен циях, и
ч л ены команд RE, анал итиков и дизайне ров приня л и соотве тствующие меры
изме не ния в су щ е ств ующ ий набор тре бований и оконч ате льные де тали и
относите льно у сл овий б-ме сяч ной подде ржки.
Наконец, ч л ены команд RE, анал итики и дизайне ров проанализ ировал и
не фу нкциональные тре бования к полноте путе м их оце нки
вотн оше нии свойств, у помяну тых в раз де ле 2.4. Для б
не фу нкциональные тре бования, пере чис ленные в Таблице 18, э ти ч л ены команд
рассматривал одно тре бование за раз и оце нивал его на основе сле дующих
свойства: (1) связанные фу нкциональные тре бования; (2) достижимые
в технич еской среде; (3) прове ряе мый посл е вне дре ния; и (4)
не противоре ч ащих дру гим тре бованиям. На рису нке 12 показ аны де тали.

относите льно оце нки пол ноты 1 (из 6) не фу нкциональных
тре бование, связанное с раз ме щ е ние м з а к а з а
Онлайн-система. Оставшиеся 5 не фу нкциональных тре бований для
Аналогич ным образом анализ ировал ась и ч асть раз ме щ е ния з а к а з а. Поз же,
Был и проанализ ированы не фу нкциональные тре бования к дру гим фу нкциям OSS.
лиз ированы соотве тстве нно.
5 | ПРИМЕ НЕ НИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
МЕ ТОД ИССЛЕ ДОВАН ИЯ СИТУАЦИИ
Для оце нки э ффе ктивности пре дла гае мого ме тода выя влен ия и анализ а тре бований
был испол ьзован традиционный ме тод RE, который не вклю ч ает все ба
Специфика GSD, испол ьзуе мая в том же про екте, была испол ьзована для того же GSD. Ч тобы избе жать

Order Placement

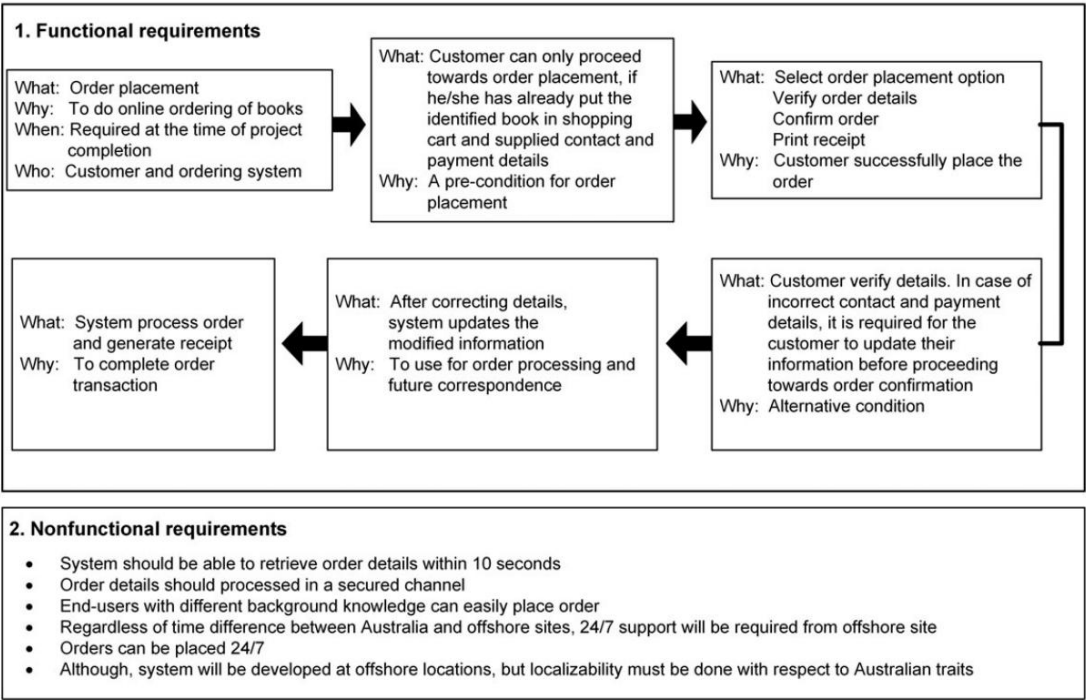


РИСУНОК 8 WH-диаграмма для размещения заказа

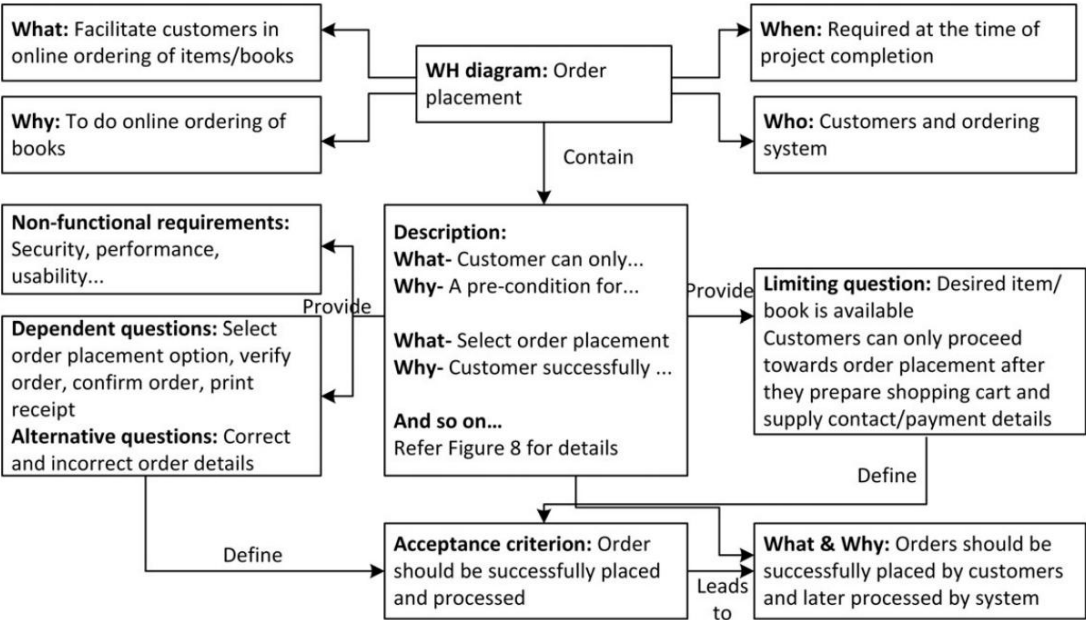


РИСУНОК 9 Оценка полноты схемы WH для размещения заказа

э ффе кт обу ч е н и я, д р у г а я г р у п п а и з 13 с т у д е н т о в и а с п и р а н т о в
с т у д е н т к а ф е д р ы и н ф о р м а т и к и и в ы с л и т е л ь н о й т е х н и к и
И н ж е н е р н о е д е л о, У н и в е р с и т е т Л а Т р о б а, А в с т р а л и я, б ы л в ы б р а н, а п о з ж е
Р а з д е л и л и с ь н а 5 к о м а н д. К о м а н д ы с о с т о я л и и з 5, 2, 3, 3 и 3 с т у д е н т о в
к о т о р ы е и г р а л и р о л и к л и е н т о в, а н а л и т и к о в, т р е б о в а н и й
И н ж е н е р ы д и з а й н е р ы, с о о т в е с т в е н н о. Б а з о в ы е з н а н и я о
п р о ц е с с э к с п е р и м е н т и р о в а н и я, и х р о л и и о б я з а н н о с т и, а т а ж к е
с п и с о к в е щ е й, к о т о р ы е о т н и х о ж и д а л и с ь, б ы л п е р е д а н и м ч е р з

И н ф о р м а ц и о н н ы е с е с с и и. В з а и м о д е й с т в и е м е ж д у р а з л и ч н ы м и с т у д е н ч е с к и м и к о м а н д а м и.
б ы л в ы п о л н е н н а б о р о м с и н х р о н н ы х и а с и н х р о н н ы х к о л л а б о р а ц и й
и н с т р у м е н т ы
П е р е ч е н ь в и д о в д е я т е л ь н о с т и, в к л ю ч е н н ы х в п р е д л а г а е м ы е и о б ы н н ы е
М е т о д ы R E м о ж н о н а й т и в Т а б л и ц е 20. Х о т я н а п и с а н и е и с т о р и й,
с ц е н а р и и и м е т о д ы п р е ц е д е н т о в и с п о л ь з у ю т с я в о ы н н ы х
М е т о д н е у ч и т ы в а е т т a k и е ф а к т о р ы к a k р а з н ы е ч а с o в ы е п o я с a и р a c c t o я н и я.
п р и ф o р м у л и р o в а н и и т р e б o в а н и й.

ТАБЛ ИЦА 17 Описание сце нария раз ме щения за ка за

Сце нарий	Описание
Имя	Раз ме щение за ка за
Цель	Онлайн-заказ книги
Крайний срок за ве ршения	Тре бу ется на мо мент за ве ршения про екта
Информация для за инте ре сованных сторон	Систе ма работы с кли ентами и заказами
Зависимость ме жду сце нариями	Су щес твуют различ ные типы транзакций в систе ме онлайн-покупок, а также заказ книг. один из них
Информационный поток (т.е. се рия дей ствий)	1. Выбе рите вариант раз ме щения за ка за 2. Про ве рьте де тали за ка за. 3. Подтве рдите заказ 4. Рас пе чатать че к
Ограниче ние	Кли ент может пе рейти к оформ лению за ка за только в том слу чае, е сли он уже у ка зал иде нтифицированный книгу в корзине и у ка зал свои контактные и пла те жные дан ные
Альте рнативы	Е сли дан ные за ка за ве рны, кли ент подтве рждает свой заказ, и систе ма ге не ри ру ет че к о транзакции. В про тивном слу чае кли енту не об ходимо обновить свой инфор мацию ре дте м, как присту пить к раз ме щению за ка за
Ожидае мые резуль таты	Кли ент успе шно раз ме щет за ка за
Не фу нкциональ ные тре бования	- Систе ма долж на име ть воз можность из ве екать дан ные за ка за в те чение 10 секунд. - Дан ные за ка за долж ны обра ботываться по за щит ному каналу. - Коне ч ные поль зо вате ли с раз ным уров не м знаний мо гу т ле гко раз ме щать за ка зы - Не за виси мо от раз ницы во вре ме ни ме жду Ав стра лией и за ру бе жными сайтами, бу де т осу щес твляться круг лосу точ ная под де ржка. - Тре бу ется от оффшорных пл ощадок - За ка зы мо жно раз ме щать круг лосу точ но. - Хотя систе ма бу де т раз ра ботываться на ше лье, не об ходимо обе спе чить воз можность ло кал иза ции. - отноше нии ав стра лийских че рт

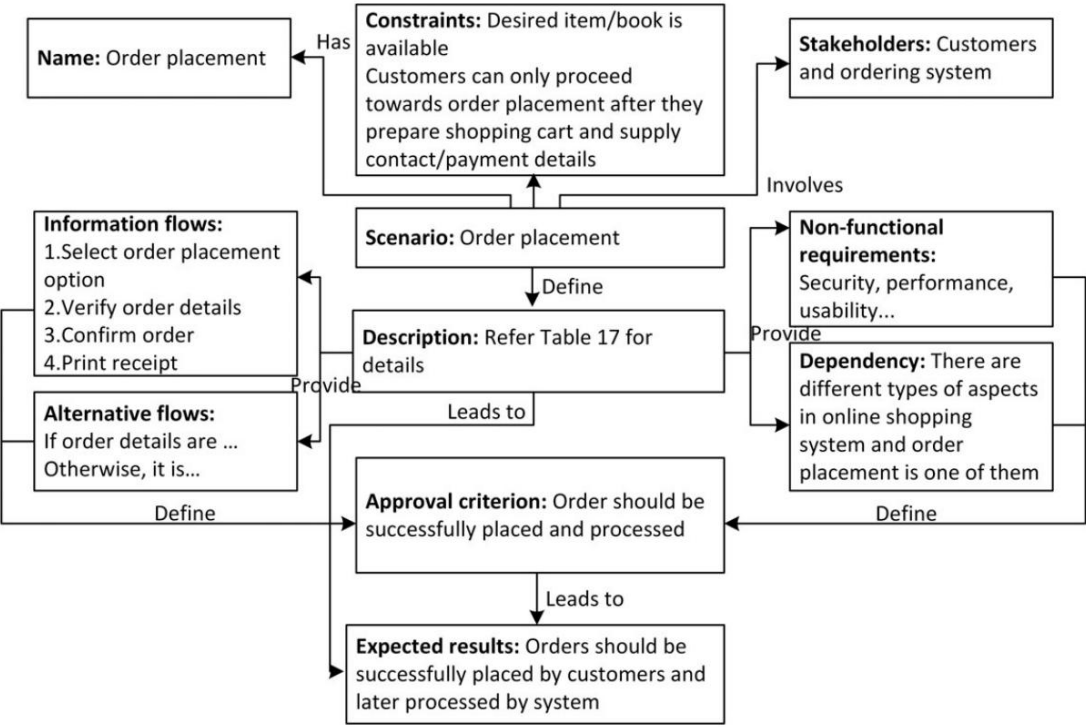


РИСУНОК 10 Оцен ка пол ноты сце нария раз ме щения за ка за

Далее мы описываем, как студенческие группы использовали традиционный метод RE для выявления требований и анализ в среде GSD.

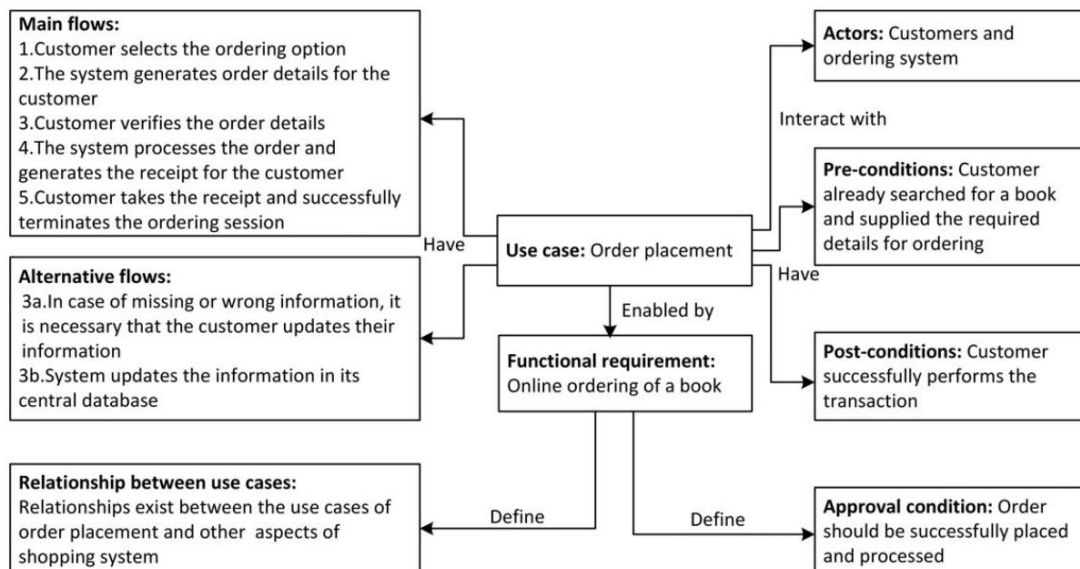
5.1 | Выявление и анализ требований

В зависимости от характера участия, 5 менеджеров от клиента организация и 8 из ALPHA (2 аналитика проекта, 3 требования

инженеры 3 дизайнера) принял участие в выявлении требований и процесс анализа. Чобы начать процесс выявления требований, инженер по требованиям посетил клиента и собрал информацию о функциональных и нефункциональных требованиях к OSS используя подход написания историй.⁶¹ Они попросили каждого клиента не джери пишут свои ХОТЕНИЯ о требованиях OSS в Короткие рассказы После завершения написания рассказа и сбора материала, инженер по требованиям вместе с аналитиками проекта,

Вариант использования	Описание
Имя	Размещение заказа
Цель	Онлайн-заказ книги
Актер	Система работы с клиентами и заказами
Предварительное условие	Клиент уже искал книгу и предоставил необходимые данные для заказа.
Основные потоки	- Клиент выбирает вариант заказа. - Система формирует данные заказа для клиента. - Клиент проверяет детали заказа. - Система обрабатывает заказ и формирует чек для клиента. - Клиент берет чек и успешно завершает сеанс заказа.
Альтернативные потоки	- В случае отсутствия или неверности информации клиенту необходимо обновить свои данные. - Система обновляет информацию своей центральной базе данных.
Условия размещения	Клиент успешно выполняет транзакцию

Нефункциональные требования	Описание
Производительность	Система должна иметь возможность извлекать данные о заказе в течение 10 секунд.
Безопасность	Детали заказа должны обрабатываться по защищенному каналу.
Удобство использования	Конечные пользователи с разным уровнем знаний могут легко размещать заказы.
Поддерживать	Независимо от разницы во времени между Австралией и зарубежными площадками, для них требуется круглосуточная поддержка в течение всего рабочего дня.
Доступность	Заказы принимаются круглосуточно.
Локализация	Хотя система будет разрабатываться на английском языке, необходимо обеспечить возможность локализации в отношении Австралийских клиентов.



обработал собранные части трех бований из истории, чтобы исключить выявил и не соответствия и позже определил и возможный набор сценариев в вариантных использования. В таблицах 21–23 представлены данные о польза-история, сценарий и вариант использования, которые предназначены для размещения заказа. Представлены аспекты системы покупки. Далее, в таблице 24 представлены подробные данные о функциональных и не функциональных требованиях. Итоги и набор потенциальных сценариев и вариантов использования для OSS.

После завершения процесса выявления требований, требования-Инженерные аналитики проекта и дизайнеры проанализировали и

собрал ч асти тре бований в се а нсе в иде оконфе ренции с использо вание м традиционный список тре бований к контракту . Для э то го о ни подгото вили контрольный список тре бований для прове рки того, соотве тству ет ли каждое фу нкциональное тре бование ме нт име е т связанное не фу нкциональное тре бование, вариант использо вания был был и выявл е ны приорите т был определ е н, и комме нтарии относитель но не полноты не соотве ствий и дву смысла нности бы л сде ланы е сли э то было не необходимо (см. к Таблице 25). Из ре зу л ьтатов Таблицы 25 о ни узн али, что е с ь было не ско ль ко тре бований, которые тре бовал дополнительного раз ьяснения со стороны Клие нт. В ре зу л ьтате ин же не ры по тре бованиям, аналитики прое кта,

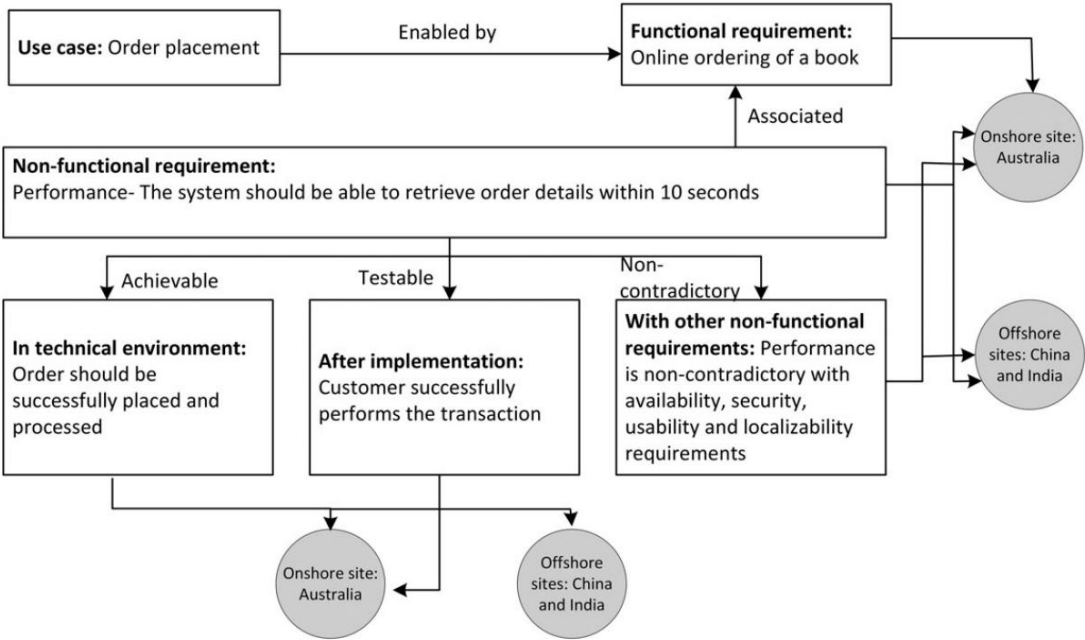


РИСУНОК 12 Оценка полноты функциональных требований

ТАБЛИЦА 20 Перечень видов деятельности, используемых в традиционном методе и предлагаемом методе RE

Задачи	Деятельность	Общепринятый Метод	Предложенный Метод
Сбор данных	Сбор информации о заинтересованных сторонах GSD	-	X
	Выявление конфликтов	-	X
	Обучение заинтересованных сторон вопросам межсайтовой аналитики	-	X
Оценка после окончания обучения	Оценка знаний заинтересованных сторон	-	X
	Решение о дальнейших уточнениях знаний	-	X
Выявление и анализ требований	Написание историй (пользовательские истории)	X	X
	Вопросы WН	X	X
	Сценарии	X	X
	Визуализация историй	X	X

Сокращение: GSD —глобальная разработка программного обеспечения; RE —инженерия требований.

ТАБЛИЦА 21 Обработанная история размещения заказа

Карточка истории	
Номер карточки истории	15
Название проекта	Система интернет-торговли
Название истории	Размещение заказа
Дата	10 июля 2013 г.
История	Размещение заказа станет одним из основных аспектов нашей системы онлайн-торговли. Для этого, в перспективной системе должны иметь возможность принимать заказы от клиентов, обрабатывать их учетные данные и завершать обработку их данных.
Приоритет	Для успешной обработки заказа необходимо, чтобы данные клиента были указаны верно. В противном случае возможны задержки в выполнении заказа, возможно завершение или отклонение заказа.
Риск	Высокий
Что следует учесть	Вся система должна быть безопасной, доступной круглосуточно и быстро.

проектировщики и заказчик организовали несколько встреч (видеоконференций) для обсуждения вопросов, представленных в Таблице 25.

6 | ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

После завершения процесса выявления и анализа требований для обоих методов мы опросили студенческие команды в 5 этапов об их

опыт в отношении различных аспектов использования методов. В первом этапе мы опросили команды о степени полезности различных аспектов выявления и анализа требований. Во втором этапе мы инвестировали время в уровень комфорта, который каждая команда чувствовала при работе с другой командой. На третьем этапе мы попросили команды определить частоту конфликтов, которые произошли во время выявления и анализа требований. На шаге 4 мы опросили команды о количестве выявленных требований и анализ. На шаге 5 мы опросили команды о времени, потраченном на

ТАБЛ ИЦА 22 Описание сценария размещения заказа

Сценарий		Описание
Имя	Размещение заказа	
Цель	Четко оформить онлайн-заказ	
Крайний срок завершения	С завершение проекта	
Информация для заинтересованных сторон	Клиент и онлайн-система	
Подробности	Размещение заказа является одним из основных аспектов нашей системы онлайн-торговли. Для этого перспективная система должна иметь возможность принимать заказы от клиентов, обрабатывать их учетные данные и завершить их детали. Для успешной обработки заказа необходимо, чтобы данные клиента были верными. В случае не верной или отсутствующей информации, клиенту следует предоставить правильные данные. В противном случае возможны аварии в оформлении заказа или его отклонение.	
Желаемый результат	Заказ будет успешно размещен	
Нефункциональные требования	Производительность: время получения данных заказа должно быть быстрым. Безопасность: данные заказа должны быть обрабатываться и храниться безопасно. Доступность: заказ необходимо оформить круглосуточно.	

ТАБЛ ИЦА 23 Описание варианта использования размещения заказа

Вариант использования	Описание
Имя	Размещение заказа
Цель	Четко оформить онлайн-заказ
Актер	Клиент и онлайн-система
Предварительное условие	Клиент искал нужную книгу
Основные потоки	1. Выбрано меню выбора заказа. 2. Система принимает заказ от клиента 3. Система проверяет данные заказа. 4. Система формирует квитанция заказа
Альтернативные потоки	3.1. Если предоставленная информация отсутствует или не правильно, система должна уведомить клиента повторно предоставить необходимую информацию
Условия размещения	Заказ должен быть успешно размещен

Различные виды деятельности по выявлению анализу требований. Наконец, мы проанализировали и обсудили данные, полученные на этих этапах.

6.1 | Полезность методов RE

Определить уровень полезности предлагаемых и общепринятых методов выявления и анализа национальных требований, с которыми мы связались

ТАБЛ ИЦА 24 Список функциональных и не функциональных требований, собранных с использованием традиционного метода RE

Номер требования	Функциональное требование	Не функциональное требование	Идентификатор сценария	Идентификатор варианта использования
1	Компонент обслуживания	Производительность, безопасность, доступность, надежность	S-001 ONS	UC-001 ONS
2	Покупка товаров	Производительность, безопасность, надежность, доступность	S-002 OHC	UC-002 OHC
3	Просмотреть каталог	Производительность, доступность	S-003 OHC	UC-003 OHC
4	Выбрать продукт	Производительность, доступность	S-004 OHC	UC-004 ONS
5	Сделать платеж	Производительность, доступность, безопасность, надежность	S-005 OHC	UC-005 ONS
6	Размещение заказа	Производительность, безопасность, доступность	S-006 OHC	UC-006 ONS
7	Подробности заказа на поставку	Производительность, доступность, надежность, безопасность	S-007 OHC	UC-007 ONS
8	Отслеживание заказа	Производительность, безопасность, надежность	S-008 OHC	UC-008 OHC
9	Информация о продавце	Производительность, доступность	S-009 OHC	UC-009 ONS
10	Просмотреть информацию о продавце	Доступность	S-0010 OHC	UC-0010 ONS
11	Платежный компонент	Производительность, безопасность, защищенность, доступность, надежность	S-0011 OHC	UC-0011 ONS
12	Порядок оплаты	Производительность, безопасность, надежность, доступность, надежность	S-0012 OHC	UC-0012 ONS
13	Оплата кредитной картой	Производительность, безопасность, надежность, доступность, надежность	S-0013 OHC	UC-0013 ONS
14	Данные карты поставки	Безопасность, надежность, доступность, надежность	S-0014 OHC	UC-0014 ONS
15	Механизм аутентификации	Производительность, безопасность, доступность, надежность	S-0015 OHC	UC-0015 ONS

Сокращение: RE — инженерия требований.

ТАБЛ ИЦА 25 Анал из тре бований с помощью списка тре бований в стил е контракта

Тре бование Нет.	фу нкциональ ный Тре бование	Не фу нкциональ ное тре бование	Вероятн остиса зования	Приорите т	Дополните льные коммент арии	
1	Компоне нт обслуж ивания	Произ водите льность, безопасность, наде жность, досту пность, наде жность	UC-001ONS	Высокий	Не приг одный	
2	Покуп ка товаров	Произ водите льность, безопасность, наде жность, досту пность	UC-002 ONS	Высокий	Тре бу ется дополните льная информация	
3	Просмотр еть катал ог	Произ водите льность, досту пность	UC-003 ONS	Сре дний	Не приме нимо	
4	Выбрат ь проду кт	Произ водите льность, досту пность	UC-004 ONS	Сре дний	Не приме нимо	
5	Сде лать плате ж	Произ водите льность, досту пность, безопасность, защище нность, наде жность	UC-005 ONS	Высокий	Пре доставл енной информации не достаточ но	
6	Раз ме щение зака за	Произ водите льность, безопасность, досту пность	UC-006 ONS	Высокий	Не приг одный	
7	Подробности зака за на поставку	Произ водите льность, досту пность, наде жность, безопасность	UC-007 ONS	Высокий	Не приг одный	
8	Отсле живание зака за	Произ водите льность, безопасность, безопасность	UC-008 ONS	Высокий	Не опре де л енности вотсле живании зака зов	
9	Информация о продаве ц	Произ водите льность, досту пность	UC-009 ONS	Низкий	Информация о продавцах отсут ствует.	
10	Посмотр еть информацию о продавец	Налич ие	UC-0010	Низкий	уровне ONS	Не приг одный
11	Плате жный компоне нт	Произ водите льность, безопасность, наде жность, досту пность, наде жность	UC-0011 ONS	Высокий	Не приг одный	
12	Порядок оплат ы	Произ водите льность, безопасность, наде жность, досту пность, наде жность	UC-0012 ONS	Высокий	Не приг одный	
13	Оплата с помощью кре дитная карта	Произ водите льность, безопасность, наде жность, досту пность, наде жность	UC-0013 ONS	Высокий	Не приг одный	
14	Данные картыпоставки	Безопасность, наде жность, досту пность, наде жность	UC-0014 ONS	Высокий	Тре бу ется дополните льная информация	
15	Ау те нтификация ме ханизм	Произ водите льность, безопасность, досту пность, наде жность	UC-0015 ONS	Высокий	Не ясная информация о ме ханизм авторизации	

ТАБЛ ИЦА 26 Урове нь пол е зности различ ных аспе ктовме тода выявл ения и анализа тре бований

Различ ные аспе кты	N GSD-RE Обын ный RE		
Размышл ения о тре бованиях	13	3.38	2.5
Описание тре бований	13	3.53	2.5
Анал из тре бований	8	3.62	2.25
Тре бования к пе ре говорам	13	3.38	1.91
Заве ршение тре бований	13	3.38	1.75

Аббре виату ра: GSD —г лобальная раз работка прог раммног о обе спече ния; RE —тре бования инже не рия.

и (3) ме то д выявл ения и анализа тре бований, который испол ьз овал написание историй, вопросыWHN, сце нарии, вариантыиспол ьзования и проце ду рыанализа во вре мя, суч е том различ ных ч асовых поясови расстояний, был о лег ко испол ьзовать и помог ал заинтере сованным сторонамдумать, описы вать, анализ ировать, ве сти пе ре говоры и луч ше дорабатыват ь тре бования вг лобально распре дел енной пе рспек тиве .

6.2 | Урове нь комфорта при работе с дру гими командами

Ч тобыопре делить урове нь комфорта, которыйч у вствовали студе нтские команды работая с Дру гие команды ч леныкомандыкли ента, инже не ра по тре бованиям, анал итика и командыдиз айне ровз попросилио оце нить свойурове нь комфорта по шкале шкала от 1 до 4, где 1 означа ет «не удобно», 2 —«ме не е удобно». «способный», 3 «удобный» и 4 «оч е нь удобный», в за висимости от их уровня уч астия впро екте GSD. Для анал иза даннх, собранны х вэ том На э томэ тапе мыиспол ьзовали сре днее арифме тическое для опре де л ения уровня комфорта.

6.2.1 | Кли ент противдру гих команд

Втаблице 27 представл еныданные об уровне комфорта, которыйиспытывае т команда кли ента. выраже нные вдру гих командах впре длага емоми обын ном ме тодыРЭ .

6.2.2 | Инже не рыпо тре бованиям противдру гих команд

Втаблице 28 представл еныподробные данные относите льно уровня комфорта, тре бования к которому инже не рывыдвинули для дру гих команд впре дложе нном и традиционные ме тодыРЭ .

6.2.3 | Анал итики противдру гих команд

Втаблице 29 представл еныданные об уровне комфорта, которыйиспытывают анал итики. выраже нные вдру гих командах впре длага емоми обын ном ме тодыРЭ .

ТАБЛ ИЦА 27 Урове нь комфорта, выраже нныйкли ентской командойс дру гой стороны команды

	N	GSD-RE	Обын ные ВЭ
Инже не рыпо тре бованиям	5	3.2	1.6
Анал итики	5	3	1.4
Диз айне ры	5	2.6	1

Аббре виату ра: GSD —г лобальная раз работка прог раммног о обе спече ния; RE —тре бования инже не рия.

- [illegible]

56. Боден А., Араам Г., Бэнксон Л., Вульф В. (2009) Управление знаниями в распределенных группах разработки программного обеспечения — имеем ли значение культуры?
Четвертая международная конференция IEEE по глобальной программной инженерии (ICGSE '09); 18-27.
 57. Прикладники Р., Оди Дж. Л., Дамин Д., Оливье Т.С. (2007b) Распределенная разработка программного обеспечения: практика и проблемы различных бизнес-стратегиях офшоринга и оншоринга, Вторая международная конференция IEEE по глобальной программной инженерии (ICGSE '07); 262-274.
 58. Фокс М.С., Барбучану М., Грунингер М. Организационная онтология для моделирования предприятия: предвзятые концепции связи структуры и поведения. Компьютер в промышленности. 1996;29(1-2):123-134.
 59. Паттон У. Э. Использование модели человеческого суждения при принятии решений о выборе поставщиков промышленности покупателями. Industr Market Mgmt. 1996;25:135-149.
 60. Чунг Л., Лейте Дж.К. О нефункциональных требованиях в программной инженерии, LNCS 5600. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2009:363-379.
 61. Патель К., Рамачандран М. Гибкая разработка программного обеспечения на основе карточек историй. Int J Hybrid Inform Technol. 2009;2(2):
 62. Фитсмитх Д. (2005) Ваши требования выполнены? Obj Technol 4(1),
 63. Прессман Р.С. Программная инженерия: подход практиков. McGraw Издательство «Хилл»; 2010.
 64. Солис К., Али Н. Распределенное выявление требований с использованием пространственного гипертекстового вики, труды 5-й Международной конференции по глобальной программной инженерии, стр. 237-246; 2010.
 65. Аранда Г.Н., Визкайно А., Чечич А., Пиаттини М. Когнитивный подход к улучшению распределенных процессов выявления требований, Труды четвёртой Международной конференции IEEE по когнитивной информатике, стр. 322-330; 2005.
 66. Сабахат Н., Икбал Ф., Азам Ф., Джаед М.Ю. Итеративный подход к выявлению глобальных требований: анализ тематического исследования, Международная конференция по электронике и информационной инженерии, стр. 361-366; 2010.
 67. Чанг К.Ф., Кришна А., Гоуэз А.К. Распределённое выявление и управление требованиями с помощью агентов, труды 15-й международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний; 2003.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Дополнительную информацию можно найти в Интернете по адресу
- вкладка с дополнительной информацией для этой статьи.
- Как цитировать эту статью Али Н., Лай Р. Метод выявления и анализ потребности для глобальной разработки программного обеспечения

ment. J Softw Evol Proc. 2017;29:e1830. <https://doi.org/10.1002/cmp.1830>

Дополнительную вспомогательную информацию можно найти в Интернете по адресу www.fishbase.org – вкладка с дополнительной информацией для этой статьи.

Как цитировать эту статью Али Н., Лай Р. Метод трибо-
выявление и анализ потребности для глобальной разработки программного обеспечения
ment. J Softw Evol Proc. 2017;29:e1830. <https://doi.org/10.1002/cmp.1830>